Seminario de Trabajo Final

Licenciatura en Ciencia de Datos

Esqueleto de Tesina

Mapa de contenidos y guía de redacción

Elaborado a partir del Trabajo Final de Grado

«Clasificación de microclimas de la ciudad de Posadas a partir de algoritmos de web scraping y aprendizaje automático supervisado»

Briant Alcides Gauna y Fabricio Pasinato (Rosario, 2024)

Documento de trabajo para la tesina de

Gino Frigoni · Nicolás Diddi

Octubre de 2026

Guía de uso

Este documento desarma, título por título, el Trabajo Final de Grado de Gauna y Pasinato (59 páginas A4). Conserva su jerarquía, su orden y su formato reales, que se midieron directamente sobre el PDF, y para cada sección indica qué función cumple, qué escribieron los autores y cómo redactar la tuya.

- **Numeración.** El original *no* numera sus títulos. Los números de capítulo y sección de este documento pertenecen a la guía y sirven solo para navegarla.
- **Nivel y página.** Debajo de cada título se indica el nivel que tenía en el original (N1 = Arial 16, N2 = Arial 13, N3 = Arial 12) y la página donde empieza, junto con la categoría académica estándar a la que corresponde.
- **Recuadro verde.** *Lo que hicieron los autores*: síntesis fiel de su tesina sobre microclimas. Es un ejemplo de cómo queda la sección resuelta, no contenido para copiar.
- **Recuadro punteado ámbar.** *Plantilla para tu tesina*: qué escribir en esa misma sección, con ejemplos de tu trabajo (shocks informativos y S&P Merval) y la extensión del original frente a la sugerida.
- **Recuadro rojo.** *Atención*: errores o inconsistencias del original que conviene no heredar.

La Parte I recorre los capítulos del original en su orden. La Parte II reúne dos guías transversales: el formato tipográfico del documento y los elementos que le faltan o tiene débiles frente a una tesina de licenciatura convencional.

Índice general

Guía de uso II

I Mapa del documento original 1

1. Portada e índice 2

1.1. Portada . . . 2

1.2. Índice . . . 2

2. Resumen 4

3. Introducción 5

4. Objetivos 6

4.1. Problemática observada . . . 6

4.2. Hipótesis de Investigación . . . 6

4.3. Objetivo General . . . 7

4.4. Objetivos Específicos . . . 7

4.5. Antecedentes . . . 8

4.6. Metodología . . . 9

4.7. Impacto esperado . . . 9

4.8. Cronograma . . . 10

5. El crecimiento de las ciudades. Caso de estudio: Posadas, Misiones 11

5.1. Texto de apertura del capítulo . . . 11

5.2. El efecto isla de calor urbano . . . 12

5.3. Caracterización de la ciudad de Posadas . . . 12

5.4. Caracterización de los microclimas el Centro y de Itaembé Miní . . . 13

6. Técnicas de Ciencia de Datos **14**

6.1. Texto de apertura del capítulo 14

6.2. El web scraping como herramienta de adquisición de datos 14

6.3. El análisis de datos exploratorio (EDA) 15

6.4. El aprendizaje automático supervisado como herramienta de clasificación 16

7. Desarrollo Experimental **17**

7.1. Materiales y Métodos 17

7.1.1. Algoritmo de web scraping 17

7.1.2. Metodología de limpieza de datos 18

7.1.3. Análisis univariado de datos 19

7.1.4. Análisis multivariado de datos 19

7.1.5. Algoritmo de aprendizaje supervisado 20

7.2. Resultados y Discusión 21

8. Conclusiones **22**

9. Bibliografía **23**

10. Anexos **24**

II Guías transversales **26**

11. Formato del documento **27**

11.1. Distribución de las 59 páginas 27

12. Qué le falta al modelo **29**

Parte I

Mapa del documento original

Capítulo 1

Portada e índice

Páginas 1–3 · sin título en el índice **Preliminares**

1.1 Portada

Pág. 1 **Preliminares · carátula institucional**

Función. Identifica formalmente el trabajo ante la institución: qué título se busca, quiénes son los autores, el lugar y la fecha, y deja lugar para la firma. No argumenta nada, pero la exige el reglamento.

Lo que hicieron los autores

Logo institucional arriba y, en Arial negrita 12, centrado: «TRABAJO FINAL DE GRADO / Presentado para lograr el TÍTULO de / LICENCIADO EN CIENCIA DE DATOS», el título entre comillas, los dos autores con su DNI, lugar (Rosario), fecha (28/06/2024) y «Firma autores». Sin encabezado ni pie.

Plantilla para tu tesina

Mismo bloque de campos, en el mismo orden: título · Gino Frigoni y Nicolás Diddi, con DNI · lugar · fecha · firma. Revisá que «Diddi» lleve doble *d* en todos lados.

Extensión — original: 1 pág. · tuya: 1 pág., formato fijo

Términos clave: *Trabajo Final de Grado* · *autoría* · *firma*

1.2 Índice

Págs. 2–3 **Preliminares · tabla de contenidos**

Función. Sirve para ubicar cualquier sección y deja ver de un vistazo el peso relativo de cada parte del trabajo.

Lo que hicieron los autores

Índice de tres niveles con sangría (los niveles 2 y 3 van más corridos a la derecha), líneas de puntos y número de página. Ocupa 1 página y 4 renglones de la siguiente. No incluye índice de figuras ni de tablas.

Plantilla para tu tesina

Generalo automáticamente con `\tableofcontents` (o con la tabla de contenido del procesador de texto). Sumá `\listoffigures` y `\listoftables` (ver capítulo 12).

Extensión — original: 1 1/4 pág. · tuya: 1–2 págs.

Términos clave: *tabla de contenido* · *estilos de título*

Capítulo 2

Resumen

N1 · pág. 4 **Resumen / abstract**

Función. Es la carta de presentación del trabajo. Cuenta en pocas líneas el problema, el método y el hallazgo para que el lector decida si sigue leyendo. Se escribe último aunque vaya primero.

Lo que hicieron los autores

La página repite el título completo en Arial 16 y debajo va «Resumen»: un único párrafo de unas 13 líneas con el objeto (dos barrios de Posadas), la fuente (estaciones de la OPAD, 2022–2023), el método (scraping, EDA y Random Forest) y el marco (Isla de Calor Urbana). Cierra con «Palabras clave» y «Temática de Interés en Ciencia de Datos», ambas en cursiva.

Plantilla para tu tesina

- Título repetido arriba.
- Un párrafo (150–250 palabras): pregunta, datos (corpus de noticias y 47 acciones, mayo 2025–abril 2026), método (FinBETO, VAR/Granger, event study) y hallazgo (el tono de los medios sigue al retorno de esa misma noche, no lo anticipa).
- De 4 a 6 palabras clave más la temática de interés.

Extensión — original: 1 pág. (1/2 de texto) · tuya: 1/2–1 pág.

Atención

El resumen está escrito en futuro («Los datos a analizar serán…») aunque el trabajo ya está hecho. El tuyo va en pasado.

Términos clave: *palabras clave* · *temática de interés*

Capítulo 3

Introducción

N1 · pág. 5 **Introducción · contexto y relevancia**

Función. Sitúa el tema, recorta el estudio y dice por qué importa, sin entrar todavía en el método.

Lo que hicieron los autores

Tres párrafos. El primero presenta el fenómeno general (las ciudades crean microclimas; el Efecto Isla de Calor). El segundo, el recorte: dos barrios con estación de la OPAD, temperaturas 2022–2023. El tercero, la relevancia: mitigación, confort térmico, ahorro de energía y golpes de calor.

Plantilla para tu tesina

- Párrafo 1: los medios económicos y la formación de precios.
- Párrafo 2: tu recorte: qué portales, qué acciones y qué ventana (244 ruedas).
- Párrafo 3: por qué importa (inversores, eficiencia de mercado, uso del sentimiento como señal).

Extensión — original: 1/3 pág. · tuya: 1/2–1 pág.

Términos clave: *microclima* · *relevancia* · *recorte del estudio*

Capítulo 4

Objetivos

N1 · págs. 5–7 · 8 subtítulos N2 **Proyecto de investigación**

Es el capítulo que más contiene: debajo de «Objetivos» cuelga todo el proyecto original (problema, hipótesis, objetivos, antecedentes, metodología, impacto y cronograma). El título no tiene texto propio; arranca directo con el primer subtítulo.

4.1 Problemática observada

N2 · pág. 5 **Planteamiento del problema**

Función. Pone en palabras la observación que dispara el trabajo, antes de formalizarla como hipótesis.

Lo que hicieron los autores

Dos oraciones: la ciudad se vive como «un horno» y, al alejarse del centro, la temperatura baja y el clima se siente más agradable.

Plantilla para tu tesina

Un párrafo corto con la intuición inicial: la idea extendida de que las noticias mueven las acciones argentinas, y la pregunta de si eso se ve en los datos.

Extensión — original: 3 líneas · tuya: 5–8 líneas

Términos clave: *problema de investigación* · *observación disparadora*

4.2 Hipótesis de Investigación

N2 · pág. 5 **Hipótesis**

Función. Convierte el problema en un enunciado que los datos puedan confirmar o refutar.

Lo que hicieron los autores

Una sola oración entre comillas: «Las condiciones del clima a lo largo de la ciudad son heterogéneos.» No nombra variables ni dice cómo se va a contrastar.

Plantilla para tu tesina

Una oración entre comillas que nombre las variables y la dirección del efecto. Ejemplo: «Los shocks de tono en los medios económicos argentinos anticipan cambios en el retorno y el volumen de las acciones del S&P Merval.» Que tu resultado la rechace también es un resultado válido.

Extensión — original: 1 línea · tuya: 1–3 líneas

Términos clave: *hipótesis* · *enunciado refutable*

4.3 Objetivo General

N2 · pág. 5 **Objetivo general**

Función. Dice en una oración, con verbo en infinitivo, el propósito global. Tiene que coincidir con el título y con la hipótesis.

Lo que hicieron los autores

Una viñeta (•): «Clasificar microclimas de la ciudad de Posadas a partir de algoritmos de Ciencia de Datos.»

Plantilla para tu tesina

Una viñeta con verbo en infinitivo + objeto + enfoque. Ejemplo: «Analizar la relación entre el sentimiento de los medios económicos argentinos y el comportamiento de las acciones del S&P Merval.»

Extensión — original: 1 viñeta · tuya: 1 viñeta

Términos clave: *infinitivo* · *alcance*

4.4 Objetivos Específicos

N2 · pág. 5 **Objetivos específicos**

Función. Parte el objetivo general en pasos verificables y ordenados. Cada uno debería

corresponder a una sección del desarrollo y retomarse en las conclusiones.

Lo que hicieron los autores

Tres viñetas, en el mismo orden que el desarrollo: adquirir datos por web scraping, describir el dataset y aplicar clasificación supervisada. Las cuatro conclusiones responden justamente a estos tres.

Plantilla para tu tesina

Entre 4 y 6 viñetas en el orden del pipeline: armar el corpus, medir el sentimiento (FinBETO), caracterizar el mercado (volatilidad y regímenes), unir noticias y ruedas, y testear la relación (VAR/Granger y event study). Usá los objetivos de tu plan de trabajo y marcá cuáles no se cumplieron (por ejemplo, el DLM).

Extensión — original: 3 viñetas · tuya: 4–6 viñetas

Términos clave: *operacionalización* · *trazabilidad objetivo → sección*

4.5 Antecedentes

N2 · pág. 6 **Estado del arte (preliminar)**

Función. Muestra qué se sabe del tema y qué hueco viene a llenar el trabajo. Es lo que justifica la pregunta.

Lo que hicieron los autores

Cuatro párrafos breves con citas autor-año: San Cristóbal Sebastián (2011), Vázquez (2016), Fuentes Pérez (2014), Sangines Coral (2013) y López Martínez (2013), sobre ciudad, isla de calor y energía. Cierran con la intuición propia sobre Posadas y la mención de datos oficiales, sin citar estudios previos sobre ese caso.

Plantilla para tu tesina

De 3 a 6 párrafos por subtema (noticias y retornos; sentimiento con NLP; Argentina y LatAm). Cerrá con el vacío: en español casi no hay cruces entre tono y precio. Material: Tetlock (2007), Garcia (2013), Galdi y Gonçalves (2018, Brasil) y Glasserman et al. (2025), todos en tu carpeta `10_papers_union`.

Extensión — original: 2/3 pág. · tuya: 1 1/2–3 págs.

Términos clave: *estado del arte* · *vacío de conocimiento* · *cita autor-año*

4.6 Metodología

N2 · pág. 6 **Diseño metodológico (anticipado)**

Función. Adelanta el camino que se va a seguir. El detalle va después, en Desarrollo Experimental.

Lo que hicieron los autores

Cuatro párrafos en futuro, uno por etapa: armar la base con web scraping en un servidor, limpiar (unidades y nulos), hacer el análisis exploratorio con comparación pareada y aplicar aprendizaje supervisado para clasificar y caracterizar.

Plantilla para tu tesina

Un párrafo por etapa: lado bursátil, lado noticias y unión (alineación nota → rueda con corte a las 17:00, dataset unificado, VAR/Granger, event study y robustez). Agregá el tipo de estudio, que el modelo no declara: observacional, longitudinal, correlacional.

Extensión — original: 1/2 pág. · tuya: 1/2–1 pág.

Términos clave: *pipeline* · *etapas*

4.7 Impacto esperado

N2 · pág. 7 **Justificación e impacto**

Función. Argumenta por qué el trabajo vale la pena (impacto científico, social y económico) y, en este caso, por qué se hace de a dos.

Lo que hicieron los autores

Un párrafo por impacto: científico (método replicable, posible publicación), social (planificación urbana, salud, energía) y económico (construcción, turismo). Cierran con la justificación del equipo de dos: complejidad, carga de trabajo y experiencia laboral de ambos con datos de clima.

Plantilla para tu tesina

Lo mismo aplicado a tu tema: científico (cruce tono-precio en español), práctico (inversores y reguladores) y metodológico (pipeline reproducible). Como ustedes

también son dos, conservá el párrafo del equipo y explicá la división real: lado bursátil (Nicolás) y lado noticias (Gino).

Extensión — original: 4/5 pág. · tuya: 1/2–1 pág.

Términos clave: *justificación* · *impacto* · *equipo*

4.8 Cronograma

N2 · pág. 7 **Planificación**

Función. Lleva el plan al calendario y muestra que el alcance era realista.

Lo que hicieron los autores

«Tabla 1. Cronograma de Actividades. Fuente: Elaboración Propia.» Siete actividades en filas y meses de marzo a julio en columnas, con celdas sombreadas.

Plantilla para tu tesina

Un Gantt simple con tus etapas reales. Si la cátedra lo permite, mostrá lo planificado y lo real, porque el plan cambió (de v2 a v3 y la unión).

Extensión — original: 1/2 pág. · tuya: 1/2–1 pág.

Términos clave: *Gantt* · *hitos*

Capítulo 5

El crecimiento de las ciudades. Caso de estudio: Posadas, Misiones

N1 · págs. 8–13 · 3 subtítulos **Marco teórico y contextual**

Es el marco teórico y contextual del fenómeno: primero el concepto y después el lugar. Para vos equivale a un capítulo como «Noticias, sentimiento y mercado: el caso del S&P Merval».

5.1 Texto de apertura del capítulo

N1 · pág. 8 **Marco teórico · introducción al fenómeno**

Función. Antes de los subtítulos, unos párrafos que llevan al lector desde la experiencia cotidiana hasta el concepto técnico.

Lo que hicieron los autores

Tres párrafos sin citas: las ciudades crecen, el centro se siente más caliente, la construcción absorbe calor y frena el viento. Así presentan la Isla de Calor Urbana (ICU) y explican su mecánica (radiación, cañón urbano, viento, humedad).

Plantilla para tu tesina

Dos o tres párrafos de puente: de «las noticias mueven la bolsa» al concepto de shock informativo y de eficiencia de mercado. Si afirmás algo que no es obvio, citá la fuente.

Extensión — original: 2/3 pág. · tuya: 1/2 pág.

Términos clave: *ICU* · *cañón urbano* · *actividad antrópica*

5.2 El efecto isla de calor urbano

N2 · pág. 8 **Marco teórico · concepto central**

Función. Define con autores de referencia el concepto que después sirve para interpretar los resultados.

Lo que hicieron los autores

Historia del concepto (Howard 1820, Renou 1855, «Mandey» 1958, citados vía Ortega Núñez 2018). Definen clima urbano (Romero et al., 2010) y presentan la Tabla 2 con población urbana y rural (INDEC 2010; 91 % urbana). La definición de ICU es de Oke (1987), con la Imagen 1 (Oke, 1976) y la Imagen 2 con los factores (Voogt, 2000).

Plantilla para tu tesina

Definí con autores canónicos: shock informativo, hipótesis de mercados eficientes (Fama), sentimiento del inversor (Tetlock), causalidad de Granger (Granger, 1969) y estudio de eventos (MacKinlay, 1997). Sumá una figura o tabla que resuma los mecanismos.

Extensión — original: 1 1/2 pág. · tuya: 2–4 págs.

Atención

Oke es el autor central de la sección y no figura en la Bibliografía. Antes de entregar, cruzá cada cita del texto con tu lista de referencias.

Términos clave: *clima urbano* · *Isla de Calor Urbana* · *Oke*

5.3 Caracterización de la ciudad de Posadas

N2 · pág. 10 **Marco contextual · caso de estudio**

Función. Describe el escenario concreto donde se aplica la teoría.

Lo que hicieron los autores

Dos párrafos (ubicación, coordenadas del mástil, capital de Misiones, Ordenanza de Ordenamiento Territorial 2013 con edificios de hasta 20 pisos) y cinco imágenes: satelital, foto aérea de 1934, la esquina Colón y Bolívar antes y ahora, y una vista aérea actual.

Plantilla para tu tesina

El mercado argentino en tu ventana: qué es el S&P Merval, liquidez, el contexto macro (elecciones del 07/09 y 26/10/2025, con los saltos del 08/09 y del 27/10) y por qué ese período es interesante. Usá figuras propias (la serie del Merval y el VIX argentino) en lugar de fotos.

Extensión — original: 2 págs. (casi todo imágenes) · tuya: 1–2 págs.

Términos clave: *caso de estudio* · *contexto*

5.4 Caracterización de los microclimas el Centro y de Itaembé Miní

N2 · pág. 12 **Marco contextual** · **unidades de análisis**

Función. Describe las unidades que se comparan y anticipa las diferencias que el análisis debería encontrar.

Lo que hicieron los autores

Un párrafo por barrio (límites, uso del suelo y ubicación de la estación), con capturas de mapa y Street View (Imágenes 8 y 9). Cierran con la «Tabla 3. Comparación categórica»: espacio verde, tipo de construcción, densidad, actividad antropogénica y viento.

Plantilla para tu tesina

Describí tus unidades: las 47 acciones del panel, las 17 con sentimiento propio y los portales del corpus. Una tabla resumen con cantidad de notas, liquidez y sector.

Extensión — original: 1 1/2 pág. · tuya: 1–2 págs.

Términos clave: *unidad de análisis* · *tabla comparativa*

Capítulo 6

Técnicas de Ciencia de Datos

N1 · págs. 14–17 · 3 subtítulos **Marco teórico-metodológico**

Es el marco teórico de las herramientas: antes de usarlas, las define con bibliografía técnica. El patrón se repite en cada subtítulo: definición propia, dos o tres citas textuales de manuales y por qué sirve para este trabajo.

6.1 Texto de apertura del capítulo

N1 · pág. 14 **Marco teórico-metodológico · encuadre**

Función. Define el campo general antes de bajar a cada técnica.

Lo que hicieron los autores

Citas textuales que definen Big Data (Ortega Candel, 2022) y Python (Sarasa Cabezuelo, 2017), la «Imagen 10. Mapa de Proceso en Big Data» y una definición propia de Ciencia de Datos (programación, estadística y conocimiento del dominio).

Plantilla para tu tesina

Un párrafo de encuadre (por ejemplo, CRISP-DM como hilo del trabajo) y una figura con tu pipeline completo: tenés el mapa de la tesis en `09_entrega_final`.

Extensión — original: 1/2 pág. · tuya: 1/2 pág.

Términos clave: *Big Data* · *Python* · *Ciencia de Datos*

6.2 El web scraping como herramienta de adquisición de datos

N2 · pág. 14 **Marco técnico · adquisición**

Función. Define la técnica de obtención de datos y presenta el proceso que después se aplica.

Lo que hicieron los autores

Una definición propia, tres citas en inglés con capítulo y libro (Mitchell; Kazil y Jarmul; Hajba) y la «Imagen 11. Procesos y definiciones para el algoritmo de web scraping».

Plantilla para tu tesina

El mismo esquema para tu adquisición: el scraping de portales (lado de Gino) y la descarga de precios de Yahoo Finance, con sus límites (correcciones por eventos corporativos y horas en UTC).

Extensión — original: 1 pág. · tuya: 1/2–1 pág.

Términos clave: *web scraping* · *BeautifulSoup*

6.3 El análisis de datos exploratorio (EDA)

N2 · pág. 15 **Marco técnico · análisis descriptivo**

Función. Fundamenta el análisis descriptivo y fija con qué gráfico se trata cada tipo de variable.

Lo que hicieron los autores

Tres citas (Tukey; McKinney; Bruce y Bruce) y una lista de viñetas en dos niveles (• y ◦): gráficos univariados, bivariados y multivariados, cada uno separado en variables cualitativas y cuantitativas.

Plantilla para tu tesina

En tu caso esto incluye las series de tiempo: estacionariedad (ADF y KPSS), volatilidad (VIX casero) y regímenes (HMM). Definí cada herramienta con una o dos citas.

Extensión — original: 1 pág. · tuya: 1–2 págs.

Términos clave: *EDA* · *univariado / bivariado / multivariado*

6.4 El aprendizaje automático supervisado como herramienta de clasificación

N2 · pág. 16 **Marco técnico · modelado**

Función. Define el modelo principal y justifica por qué se lo eligió.

Lo que hicieron los autores

Tres citas sobre machine learning (Bishop; Murphy; Géron), una oración que justifica elegir Random Forest «por su claridad y síntesis» y tres citas más sobre Random Forest (Hastie et al.; James et al.; Kuhn y Johnson).

Plantilla para tu tesina

Un subtítulo por modelo central: FinBETO (BETO, preentrenamiento adicional y ajuste fino), VAR y Granger, event study. Justificá cada elección frente a alternativas, algo que el ejemplo hace en una sola línea.

Extensión — original: 1 1/3 pág. · tuya: 2–3 págs.

Términos clave: *aprendizaje supervisado* · *Random Forest* · *bagging*

Capítulo 7

Desarrollo Experimental

N1 · págs. 18–38 · 2 subtítulos N2 · 5 N3 **Metodología aplicada y resultados**

Es el capítulo más largo (20 páginas). El título no tiene texto propio. Adentro tiene dos subtítulos de nivel 2: «Materiales y Métodos», con 5 de nivel 3, y «Resultados y Discusión». En este modelo, **los resultados son parte del desarrollo** y no un capítulo aparte.

7.1 Materiales y Métodos

N2 · pág. 18 **Metodología · fuentes y herramientas**

Función. Lista exactamente qué se usó (datos con URL, software, librerías, equipo) para que otra persona pueda repetir el trabajo.

Lo que hicieron los autores

La fuente: OPAD, con las URLs de Wunderground de las dos estaciones (IPOSAD6 e IPOSAD12) y la «Imagen 12» con su ubicación. Una lista de recursos: datos web, Google Colab, librerías (scikit, BeautifulSoup, matplotlib, pandas, numpy), PC e internet.

Plantilla para tu tesina

Una tabla de fuentes (portales, Yahoo Finance, ^MERV) con su rango de fechas, el entorno (Python, versiones fijadas como statsmodels 0.13.5 y numpy 1.23.5) y cómo se reproduce todo (`correr_todo.py`: 64/64 CSV idénticos).

Extensión — original: 2/3 pág. · tuya: 1/2–1 pág.

Términos clave: *reproducibilidad* · *fuente primaria*

7.1.1 Algoritmo de web scraping

N3 · pág. 18 **Metodología · recolección**

Función. Cuenta cómo se obtuvieron los datos en la práctica y remite al código.

Lo que hicieron los autores

Dos líneas de texto (se programó en Colab y terminó corriendo en un servidor), la «Imagen 13. Infografía resumen» de la experiencia y la remisión al ANEXO 1.

Plantilla para tu tesina

Volumen obtenido (14.667 artículos de 7 portales; 47 acciones), problemas y cómo se resolvieron, y «ver Anexo X».

Extensión — original: 2/3 pág. · tuya: 1/2–1 pág.

Términos clave: *recolección* · *remisión a anexo*

7.1.2 Metodología de limpieza de datos

N3 · pág. 19 **Metodología · preprocesamiento**

Función. Documenta qué transformaciones se aplicaron a los datos crudos.

Lo que hicieron los autores

Los datos venían como texto con la unidad pegada. Hay un diccionario en viñetas de las 12 columnas (nombre, qué mide, unidad: °F, mph, in, %), la aclaración de que no hubo nulos y la «Imagen 14» con la cabecera de la tabla.

Plantilla para tu tesina

El diccionario de variables (ya tenés `diccionario_variables.csv`, con 38 entradas), las reglas de limpieza (nota → rueda con corte a las 17:00, horas en UTC, correcciones de SEMI y AGRO) y el tamaño final (244 ruedas; panel de 11.468 filas).

Extensión — original: 1/2 pág. · tuya: 1–2 págs.

Atención

El texto dice «no se han presentado datos perdidos o nulos», pero el código del anexo reemplaza «`--`» por nulo y hace `dropna()`. Tu texto tiene que coincidir con lo que hace tu código.

Términos clave: *diccionario de variables* · *valores faltantes*

7.1.3 Análisis univariado de datos

N3 · pág. 20 **Resultados exploratorios · univariado**

Función. Describe cada variable por separado (rango, centro, dispersión, forma y atípicos) antes de cruzarlas.

Lo que hicieron los autores

Primero, la serie de temperatura a 2 años, 6 meses y 4 días (Imagen 15) y la brecha de hasta 10 °F entre estaciones (Imagen 16). Después, «367.563 elementos» y los estadísticos (Imagen 17). Para cada una de las **12 variables** (10 cuantitativas y 2 categóricas) repiten el mismo molde en negrita: variabilidad, cuartiles, media y desvío, forma de la distribución, más una figura de boxplot, histograma y densidad. Cierran con el **ANOVA**: todas las variables difieren entre estaciones, salvo `fecha_hora`.

Plantilla para tu tesina

Copiá el molde fijo por variable, que es lo mejor de este modelo, para tus variables clave: retorno, volumen anormal, tono, cantidad de notas y VIX. Si son muchas, poné una tabla resumen en el cuerpo y las figuras en un anexo.

Extensión — original: 8 págs. · tuya: 3–6 págs.

Atención

En el original la temperatura va «desde 33,6 °F a 110,3 °C» (mezcla unidades) y el punto de rocío también. Revisá las unidades de cada cifra.

Términos clave: *cuartiles* · *media ± desvío* · *multimodal* · *outliers* · *ANOVA*

7.1.4 Análisis multivariado de datos

N3 · pág. 28 **Resultados exploratorios · bivariado y multivariado**

Función. Cruza variables para ver relaciones y diferencias entre grupos, y prepara la selección de variables del modelo.

Lo que hicieron los autores

Una regla de qué gráfico corresponde a cada par de tipos de variable y 10 figuras de histograma y densidad por estación (Imágenes 30 a 39). También la tabla de contingencia de dirección del viento por estación (Imagen 40), la tabla de correla-

ciones (Imagen 41) y el pairplot (Imagen 42). Prácticamente no interpretan en el texto: dicen que la interpretación «se tendrá en cuenta» en el modelo.

Plantilla para tu tesina

Correlaciones entre tono, retorno y volumen, comparación por régimen (Calmo/-Tenso) y por empresa. A diferencia del ejemplo, escribí dos o tres líneas de interpretación debajo de cada figura.

Extensión — original: 5 págs. · tuya: 2–3 págs.

Términos clave: *tabla de contingencia* · *correlación de Pearson* · *pairplot*

7.1.5 Algoritmo de aprendizaje supervisado

N3 · pág. 33 **Metodología y resultados · modelado**

Función. Explica cómo se pasó del análisis exploratorio al modelo: qué variables se descartaron, qué hiperparámetros se usaron y cómo se eligió el modelo final.

Lo que hicieron los autores

Descartan ráfaga e intensidad solar por estar muy correlacionadas con otras. La «Tabla 4. Importancia de cada variable» va de dirección del viento (45,2 %) a ratio de precipitaciones (0,03 %), y eliminan las menores al 1 %. Suben la profundidad de 3 a 6 hasta superar el 80 % en las métricas y «podan» los árboles para leerlos. Las Imágenes 43 a 46 muestran cada profundidad, original y recortada, más la matriz de confusión. Las páginas 35 a 37 van en horizontal.

Plantilla para tu tesina

Especificación del VAR (variables, rezagos, interacción con régimen), corrección Benjamini-Hochberg, placebo y la especificación previa del U6b escrita antes de correr. Es tu punto fuerte frente al ejemplo: dejalo explícito.

Extensión — original: 5 págs. (3 apaisadas) · tuya: 3–5 págs.

Atención

Según el Anexo 3, la búsqueda en grilla (con `cv=2`) prueba profundidades de 3 a 5, pero después se entrena el bosque original con `max_depth=6`, no el mejor encontrado. Las variables con menos del 1 % no se sacan del modelo en el código. El árbol que se dibuja es uno solo del bosque (`estimators_[0]`).

Términos clave: *feature importance* · *profundidad* · *poda* · *matriz de confusión*

7.2 Resultados y Discusión

N2 · pág. 38 **Resultados + discusión**

Función. Traduce lo que dio el modelo a lenguaje claro y lo conecta con el marco teórico.

Lo que hicieron los autores

Media página. Reglas en viñetas para cada microclima, con umbrales de velocidad y dirección del viento y radiación UV. Un párrafo de discusión: como el viento y su dirección «explican más del 80 %», la diferencia viene del cañón urbano. Es la única vez que el resultado vuelve a la teoría, y lo hace sin citar a ningún autor.

Plantilla para tu tesina

Hacelo capítulo propio, porque es tu aporte. Separá lo que encontraste (retorno → tono en 39/47 empresas; noticias → mercado sin efecto; U6b $p \approx 0{,}11$) de lo que significa (los medios reflejan el mercado esa misma noche; ver U8). Contrastalo con autores: Tetlock (2007) coincide y Galdi y Gonçalves (2018) no.

Extensión — original: 1/2 pág. · tuya: 3–6 págs.

Atención

Según su propia Tabla 4, dirección (45,2 %) más velocidad del viento (26,6 %) suman 71,8 %, no «más del 80 %». Además, las reglas usan UV y no presión, que era la tercera variable más importante (18 %).

Términos clave: *reglas de decisión* · *discusión con la literatura*

Capítulo 8

Conclusiones

N1 · pág. 38 **Conclusiones + líneas futuras (embebidas)**

Función. Responde a los objetivos y a la hipótesis, resume el aporte y deja abiertas líneas futuras.

Lo que hicieron los autores

Empieza en la misma página que Resultados, sin salto. Tiene cuatro viñetas: los microclimas son diferentes y clasificables; el scraping funciona pero es costoso; el EDA se hizo en sus tres niveles; Random Forest logra «acc=82 %». Cierra con una oración de trabajo futuro: probar otros clasificadores o redes neuronales.

Plantilla para tu tesina

- Una conclusión por objetivo específico, con su estado.
- Un párrafo que nombre la hipótesis y diga si se sostiene: no, y lo que aparece es la causalidad inversa.
- Un subtítulo «Limitaciones»: ventana de un año, una sola fuente de sentimiento, horas sospechosas, iliquidez.
- Un subtítulo «Líneas futuras»: DLM, Twitter, dólar CCL.

Extensión — original: 1/3 pág. · tuya: 1 1/2–2 1/2 págs.

Términos clave: *respuesta a objetivos* · *limitaciones* · *trabajo futuro*

Capítulo 9

Bibliografía

N1 · págs. 39–40 **Referencias**

Función. Permite verificar cada cita y da crédito. El formato también se evalúa.

Lo que hicieron los autores

33 referencias en viñetas, sin orden alfabético: primero las fuentes de datos, después libros y papers del tema, y al final los manuales técnicos. Estilos mezclados: unas con ISBN o DOI, otras solo con un link, otras con «consultado el…».

Plantilla para tu tesina

Orden alfabético, un solo estilo (APA 7) y solo lo que citás. Ya tenés el material: `referencias_papers.md` y los `.bib` de `10_papers_union` y `11_papers_lado_noticias`. En LaTeX, cargalos con `biblatex` y `style=apa`; así el formato sale solo.

Extensión — original: 2 págs. · tuya: 2–4 págs.

Atención

No coincide con el cuerpo. Oke (1976, 1987) se cita y no aparece. Chang (Química), Canavos, Spiegel, PSPP y Rizwan aparecen y no se citan. Las fuentes de datos dicen «consultado en junio de 2022», pero los datos llegan a 2023.

Términos clave: *APA 7* · *correspondencia cita–referencia*

Capítulo 10

Anexos

N1 · págs. 41–59 **Apéndices · código**

Función. Guarda el material extenso que respalda el trabajo (aquí, el código) sin cortar la lectura.

Lo que hicieron los autores

- **ANEXO 1: Algoritmo de Web Scraping en Python** (pág. 41): recorre Wunderground día por día y exporta a Excel. Incluye un sub-bloque sin numerar, «Algoritmo de Limpieza de los Datos» (pág. 43), que une las dos estaciones y arma `fecha_hora`.
- **ANEXO 2: Preprocesamiento de los datos** (pág. 46): importaciones, carga del Excel y conversión de tipos.
- **ANEXO 3 LENGUAJE PARA EL ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS** (pág. 49): los gráficos uni, bi y multivariados, ANOVA y correlación, y también todo el modelo (Random Forest, búsqueda en grilla, árbol y métricas), aunque el título no lo dice.

Los rótulos de los anexos van en el cuerpo de texto (Georgia 11), no como títulos, y el código en Courier New 11.

Plantilla para tu tesina

Un anexo por etapa, con un título que diga lo que contiene. Por ejemplo: A. Diccionario de variables · B. Alineación nota → rueda · C. VAR/Granger · D. Robustez · E. Especificación previa del U6b. No pegues miles de líneas: poné los fragmentos clave más el enlace al repositorio y el comando `correr_todo.py`. Cada anexo tiene que estar mencionado en el cuerpo. En LaTeX, usá `\appendix` y el paquete `listings` para el código.

Extensión — original: 19 págs. · tuya: lo necesario

Atención

El cuerpo menciona el Anexo 1 y el Anexo 3, pero nunca el Anexo 2.

Términos clave: *código fuente* · *remisión «ver Anexo»*

Parte II

Guías transversales

Capítulo 11

Formato del documento

Medido sobre el PDF **Convenciones tipográficas**

Lo que hay que replicar para que tu documento siga el modelo. Las fuentes y tamaños se leyeron del PDF. Si tu cátedra tiene una plantilla oficial, esa manda.

Elemento	En el original
Papel	A4 vertical; páginas 35 a 37 en horizontal para los árboles grandes. Margen izquierdo ≈ 2,5 cm.
Encabezado	Título completo del trabajo en Arial Narrow cursiva 11, en todas las páginas salvo la portada.
Pie de página	«Autores: Briant Alcides Gauna + Fabricio Pasinato» y «Pág. 5 de 59», en Arial Narrow 11.
Títulos	Sin numerar. Nivel 1: Arial 16 · Nivel 2: Arial 13 · Nivel 3: Arial 12. Los capítulos no empiezan en página nueva.
Cuerpo	Georgia 11, interlineado ≈ 1,15. Negrita solo para las cifras del análisis univariado.
Viñetas	• para el primer nivel y ○ para el segundo.
Figuras	Se llaman «Imagen» y van numeradas de corrido del 1 al 46. Epígrafe debajo, en Georgia cursiva 9: «Imagen 16. Descripción. Fuente: Elaboración Propia.»
Tablas	Numeradas del 1 al 4, con el mismo formato de epígrafe debajo: «Tabla 3. … Fuente: Elaboración Propia.»
Citas	Autor-año entre paréntesis: (Fuentes Pérez, 2014). Las citas textuales van entre comillas; las de manuales, en inglés con capítulo y título.
Resumen	Título repetido arriba en Arial 16. «Palabras clave» y «Temática de Interés» en cursiva.
Código	Courier New 11, solo en los anexos.

Tabla 11.1: Convenciones de formato del documento original.

11.1 Distribución de las 59 páginas

Más de la mitad del documento son desarrollo y anexos; resultados y conclusiones comparten una sola página (la 38). Cada segmento de la figura 11.1 es proporcional a

la cantidad de páginas.

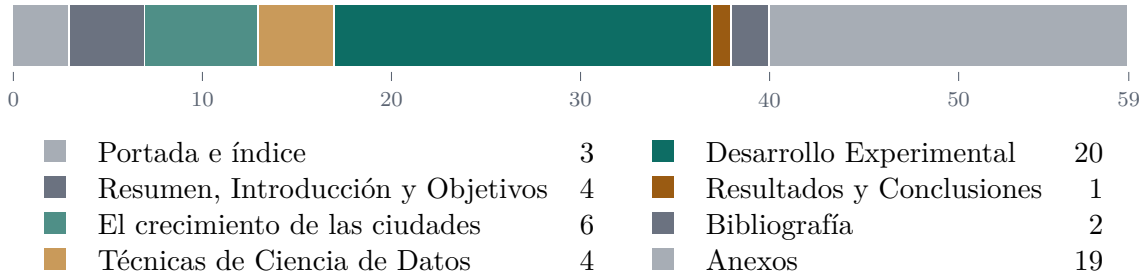


Figura 11.1: Páginas por capítulo en el documento original (total: 59).

Capítulo 12

Qué le falta al modelo

14 puntos **Diagnóstico frente a una tesina convencional**

Lo que una tesina de licenciatura suele tener y este ejemplo no tiene, o tiene débil, más los errores internos que aparecieron al cruzar el texto con el código. Sirve para no heredarlos.

1. **Resultados y discusión casi inexistentes.**
   Media página, metida dentro de Desarrollo Experimental y sin citar a ningún autor. Es la parte que más pesa en una defensa.
   Para la tuya: capítulo propio, de 3 a 6 páginas, que contraste tus hallazgos con la literatura.

2. **La hipótesis no se retoma.**
   Las conclusiones nunca dicen «la hipótesis se confirma».
   Para la tuya: nombrala de forma explícita y decí si se sostiene. La tuya no se sostiene, y eso hay que escribirlo con claridad.

3. **Sin apartado de limitaciones.**
   No mencionan las limitaciones de los datos (2 estaciones, 2 años) ni las del modelo.
   Para la tuya: un subtítulo propio. Ya tenés la lista en el documento de la entrega final, en la carpeta `09_entrega_final`.

4. **Líneas futuras en una sola oración.**
   Aparecen al final de las conclusiones, sin desarrollo.
   Para la tuya: de 2 a 4 líneas justificadas: DLM, Twitter, CCL, validación humana del etiquetado.

5. **Estado del arte flojo.**
   Cuatro párrafos cortos con 5 citas generales (una es sobre arquitectura virreinal de Lima) y ningún estudio previo del caso.
   Para la tuya: de 1 1/2 a 3 páginas con los papers de `10_papers_union`, cerrando con el vacío que llenás.

6. **No declara el diseño de investigación.**

Falta el tipo de estudio, el diseño y la definición de población y muestra.
Para la tuya: un párrafo al inicio de la metodología: observacional, longitudinal, correlacional; población S&P Merval; muestra de 47 y 17 acciones en 244 ruedas.

7. **Validación del modelo débil e inconsistente con el código.**
   Un solo split 80/20, búsqueda en grilla con `cv=2` sin usar el resultado, escalado antes de dividir y un único árbol presentado como el bosque.
   Para la tuya: que lo que dice el texto coincida con lo que hace el código. Tus controles (`correr_todo`, placebo, BH) son el argumento.

8. **Cifras que no cierran.**
   Un «80 %» que suma 71,8 %, temperaturas mezcladas en °C y °F y «no hubo nulos» cuando el código hace `dropna()`.
   Para la tuya: antes de entregar, revisá que cada número del texto salga de un CSV.

9. **La bibliografía no coincide con el cuerpo.**
   Falta Oke, sobran 5 referencias y los estilos están mezclados.
   Para la tuya: un solo estilo, en orden alfabético, y un control cruzado entre citas y referencias.

10. **Sin índice de figuras y tablas.**
    Tiene 46 imágenes y 4 tablas, sin un índice propio.
    Para la tuya: generalo automáticamente a partir de los epígrafes (`\listoffigures`, `\listoftables`).

11. **Sin glosario de siglas.**
    ICU, OPAD, EDA y ANOVA no se definen en un solo lugar.
    Para la tuya: tus siglas son más: VAR, IRF, HMM, ADF, KPSS, CAR, BH, NER, MLM.

12. **Sin aclaración sobre datos de terceros.**
    No dice nada de los términos de uso de Wunderground, la fuente que scrapearon.
    Para la tuya: dos o tres líneas sobre el uso académico de las notas periodísticas y de los datos de Yahoo.

13. **Erratas y remanentes.**
    «web scrapping», «son heterogéneos», «Mandey» en lugar de Manley y «procesamiento de lenguaje natural» como requisito, aunque nunca se usa. Además, el Anexo 2 no se menciona en el texto.
    Para la tuya: una lectura final solo para erratas, separada de la revisión de contenido.

14. Sin agradecimientos.

Es una sección opcional, pero habitual.

Para la tuya: si la incluís, va entre la portada y el resumen.